EIXO 7 · A MÁQUINA HUMANA — AULA 7.3

Por que a comida precisa ser destruída antes de virar você?

digestão como problema de tamanho, de identidade e de superfície · enzimas por compartimento de pH · microvilosidades · microbiota

> *Você não absorve **frango**. Você não absorve **arroz**.*
> *Seu intestino não sabe o que é frango — e é **bom** que não saiba.*
> *O que atravessa a parede do seu intestino é um punhado de peças anônimas, idênticas às que sairiam de um bife, de um feijão ou de um ovo.*
> *Digestão não é "amolecer a comida". É **apagar a identidade** dela.*

Aula 7.3 — Comer é destruir. Sem exceção.

A ÂNCORA

Um paradoxo em duas frases, e ele é **literalmente médico**.

Frase 1: injetar proteína de frango — bem dissolvida, esterilizada, direto na sua veia — pode te matar em minutos. Choque anafilático. Seu sistema imune (8.6) reconhece aquela proteína como **coisa de outro organismo** e declara guerra.

Frase 2: comer 200 g de frango não mata ninguém. Faz seu bíceps crescer.

É a **mesma molécula**. Mesmo animal, mesma sequência de aminoácidos. Mudou apenas o **caminho**.

Agora um segundo fato, e este é experimental: pegue leite, deixe num copo em cima da mesa por dez horas a 37 °C. O que você tem no fim? Leite estragado. Pegue o mesmo leite e faça-o passar dez horas pelo seu tubo digestório a 37 °C. O que você tem no fim? **Você.**

O tubo digestório é um pedaço do mundo exterior atravessando você por dentro. Nada dentro dele está dentro de você. Ainda.

Guarde esse enunciado, porque ele é o eixo desta aula: seu tubo digestório é um **cilindro oco**, aberto nas duas pontas. O que está no lúmen do seu intestino está topologicamente **fora** do seu corpo — tão fora quanto o ar no meio de um canudo. Você é uma rosquinha. E a fronteira real, a que decide o que é você, é o **epitélio** que reveste esse canudo (7.1) — e ele é implacavelmente seletivo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: achar que o problema da digestão é tamanho

Você provavelmente pensa assim: a comida é grande, a célula é pequena, então tem que picar. Está **parcialmente** certo — e a parte que falta é a interessante.

Sim, há um problema de tamanho. A membrana plasmática (2.3) é intransponível para macromoléculas: amido, proteína, triglicerídeo e DNA não atravessam bicamada lipídica nem entram em transportador nenhum. Só passam moléculas pequenas: monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos, íons, água.

Mas o problema **decisivo** é outro, e a Frase 1 da âncora prova isso. Se fosse só tamanho, bastaria triturar mecanicamente. Não basta. Porque:

> **O PROBLEMA REAL: IDENTIDADE MOLECULAR**
>
> Uma proteína carrega **informação de origem** na sua sequência e na sua forma tridimensional (1.6). Essa forma é o que o seu sistema imune lê como **antígeno** — a assinatura de "não sou eu".
>
> Enquanto a molécula for grande, ela é **identificável**. Quando é reduzida a aminoácidos isolados, ela deixa de ser identificável: um aminoácido de frango é **fisicamente indistinguível** de um aminoácido de feijão ou do seu próprio.
>
> **Digestão é o processo de destruir a identidade da molécula até que ela se torne matéria-prima genérica.** Só assim você pode reconstruir **você** com ela — e só assim seu próprio corpo não te ataca por causa do almoço.

> *Você não incorpora estruturas alheias. Você desmonta o outro em tijolos e constrói a sua própria casa. Reciclagem total: nada de segunda mão, nada montado.*

Erro nº 2: "estômago é onde a comida é digerida"

Errado, e este é o erro que custa questão. O estômago é a **menos** importante das etapas químicas. Ele digere basicamente **proteína**, e apenas parcialmente. Não digere carboidrato (o pH ácido, na verdade, **desativa** a amilase que veio da boca), quase não digere lipídio.

O órgão onde a digestão realmente termina e onde **toda** a absorção acontece é o **intestino delgado**. O estômago é uma antessala: um tanque de acidez com três funções — desnaturar proteínas, ativar pepsina e esterilizar. Uma pessoa que sofreu gastrectomia total continua se nutrindo. Uma pessoa sem intestino delgado, não.

Erro nº 3: "o corpo absorve tudo o que você come"

Não. E o exemplo está no seu prato todo dia: **celulose** (1.4). É polissacarídeo de glicose, exatamente como o amido — só muda o tipo de ligação entre as glicoses. Você não tem enzima para essa ligação. Resultado: a fibra atravessa seu tubo inteiro **sem virar você**, e é justamente por isso que ela serve para algo (volume fecal, motilidade, alimento da microbiota). O boi digere celulose — mas não porque tem enzima: porque **aluga bactérias** que têm.

Ou seja: seu cardápio não é definido pelo que existe no mundo. É definido pelo **conjunto de enzimas que seu genoma sabe fabricar**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Três problemas, três soluções

Digestão resolve três problemas em série. Se você guardar essa tríade, o resto se deduz.

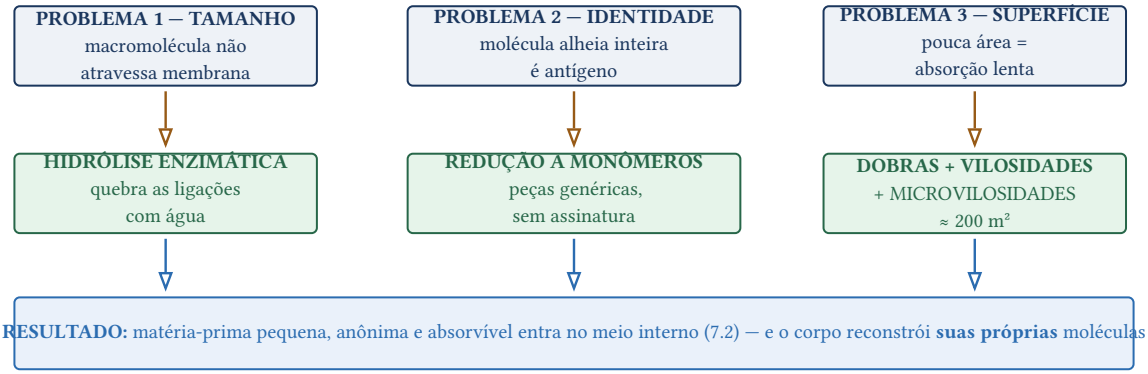


Fig. 1 — Repare que os três problemas são **independentes**: resolver o tamanho não resolve a identidade (uma proteína cortada ao meio ainda é grande e ainda é antígeno), e resolver os dois não resolve a lentidão da absorção. Por isso o tubo digestório precisa de **três invenções distintas** — enzimas, hidrólise até monômero e amplificação de superfície — e não de uma só.

2. A reação: hidrólise, e por que ela precisa de enzima

Toda digestão química é **uma única reação**, repetida milhões de vezes: **hidrólise**. Uma molécula de água é inserida na ligação entre dois monômeros e a rompe. Amido → maltose → glicose. Proteína → peptídeos → aminoácidos. Triglicerídeo → glicerol + ácidos graxos.

Hidrólise é **espontânea** em termos energéticos — libera energia. Então por que a comida no seu prato não se digere sozinha? Porque a **energia de ativação** é altíssima (1.7): sem catalisador, romper uma ligação peptídica em água a 37 °C leva **séculos**. A enzima não muda o destino da reação; muda a **velocidade**, de séculos para milissegundos.

Digestão = hidrólise catalisada por enzimas.
Sem enzima, a reação existe, mas é infinitamente lenta. A enzima é o que transforma química possível em química útil.

E há uma consequência elegante: como enzima é proteína com forma e a forma depende de pH e temperatura (1.7), o corpo pode **controlar onde cada enzima funciona simplesmente controlando o pH do compartimento**. É a estratégia central do tubo digestório.

3. O tubo como sequência de compartimentos de pH

Não decore uma lista de enzimas. Entenda que o tubo é uma **linha de montagem com três ambientes químicos diferentes**, e que cada enzima só funciona no seu.

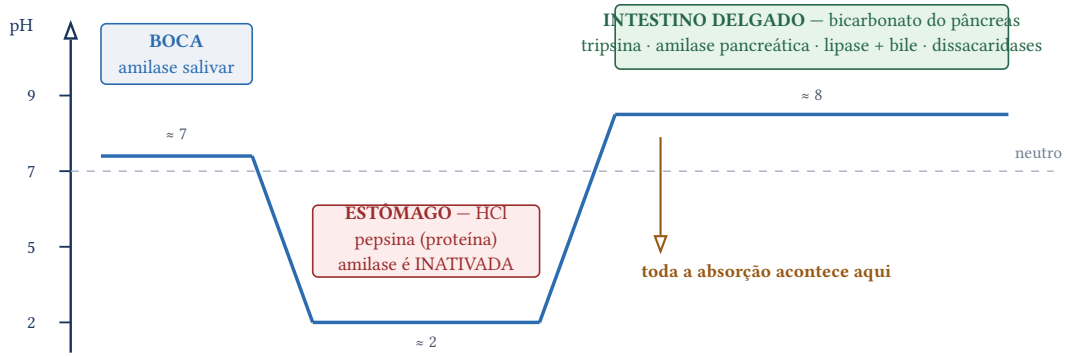


Fig. 2 — O gráfico explica por que a **ordem** dos órgãos é obrigatória. A queda brutal de pH no estômago tem duas consequências opostas e ambas úteis: **ativa** a pepsina (que só funciona em pH 2, caso raríssimo de enzima ácida) e **desativa** a amilase salivar — por isso a digestão do amido é **interrompida** e depois **retomada** no intestino. E a subida abrupta ao entrar no duodeno não é acidente: o pâncreas despeja **bicarbonato** para neutralizar o quimo, porque nenhuma das enzimas pancreáticas funcionaria em meio ácido.

Boca. Trituração mecânica (aumenta superfície de ataque enzimático — é 2.1 outra vez) e **amilase salivar**, que começa o amido. Nada mais é digerido aqui: não há enzima salivar para proteína nem para lipídio.

Estômago. Células parietais bombeiam H^+ **por transporte ativo** (2.5) até pH ≈ 2. Três efeitos: (a) **desnatura** as proteínas da comida — desenrola a estrutura tridimensional exatamente como o ovo frito de 1.6 — expondo as ligações peptídicas ao ataque; (b) **ativa** o pepsinogênio em **pepsina**; (c) mata a maior parte dos microrganismos ingeridos, o que é imunidade inata (8.5) feita com química.

> **POR QUE SEU ESTÔMAGO NÃO SE DIGERE — E POR QUE A ÚLCERA DÓI**
>
> Você tem, no estômago, ácido concentrado e uma protease potente. Seu estômago **é** feito de proteína. Por que ele sobrevive?
>
> Duas defesas de engenharia: **(1) a enzima é secretada inativa** — pepsinogênio, que só se converte em pepsina **depois** de sair da célula, no lúmen ácido. Isso impede que ela digira a própria célula que a fabricou. **(2) Muco alcalino** + renovação epitelial rapidíssima: aquele epitélio (7.1) é trocado a cada poucos dias.
>
> A úlcera é a falha dessa barreira — em geral por ***Helicobacter pylori***, bactéria que sobrevive ao pH 2 e degrada a camada de muco. Note o padrão de 7.2: **a doença é a alça de proteção rompida**, não um "excesso de ácido" solto. É por isso que úlcera se trata com antibiótico, e não só com antiácido.

Intestino delgado. Aqui tudo acontece. O quimo ácido entra no **duodeno** e três secreções chegam:

- **Suco pancreático** — bicarbonato (neutraliza) + o arsenal completo: **amilase pancreática** (amido), **tripsina** e **quimotripsina** (proteínas), **lipase** (lipídios), **nucleases**. O pâncreas é o verdadeiro órgão químico da digestão.
- **Bile** (fígado, armazenada na vesícula) — e cuidado, porque isto é pegadinha clássica: **bile não tem enzima**. Ela contém sais biliares, que são **detergentes**. Ela faz **emulsificação**: quebra a gota grande de gordura em milhares de gotículas. Não é digestão química — é uma solução **física** para um problema físico. A lipase é hidrossolúvel e só age na **superfície** da gota; ao fragmentar a gota, a bile multiplica a área de contato. Superfície/volume, de novo (2.1).
- **Enzimas da própria borda das microvilosidades** — as **dissacaridases**, entre elas a **lactase**, que dão o último corte: maltose, sacarose e lactose ⟶ monossacarídeos.

> *__Intolerância à lactose__ deixa de ser um mistério: falta a __lactase__ da borda intestinal. A lactose não é quebrada, não é absorvida, permanece no lúmen — e aí duas coisas: ela retém água por __osmose__ (2.4), o que dá diarreia, e é __fermentada__ pelas bactérias do cólon (3.3), o que dá gás e cólica.*
> *E o detalhe evolutivo (6.3): o padrão __ancestral__ do mamífero adulto é __não__ ter lactase. A persistência da lactase em adultos é a __mutação recente__, selecionada em populações pastoris. Quem "tem defeito" é, historicamente, quem __toma__ leite.*

4. Absorção: onde a superfície vence

Agora o terceiro problema. Você tem um tubo de ≈ 6 m e precisa capturar quase 100% dos monômeros antes que eles passem. Um cilindro liso de 6 m teria cerca de **0,3 m²** de área — absurdamente pouco.

A solução é **amplificação em três níveis encaixados**:

1. **Pregas circulares** (macroscópicas) — dobras da parede: × 3.
2. **Vilosidades** — projeções digitiformes de ≈ 1 mm, visíveis à lupa: × 10.
3. **Microvilosidades** — projeções da **membrana de cada célula** epitelial, a "borda em escova": × 20.

Resultado: da ordem de **200 m²** de superfície absortiva — uma quadra de tênis dentro do seu abdômen. E cada vilosidade tem, no seu núcleo, um capilar sanguíneo e um vaso linfático: a molécula absorvida cai **imediatamente** no meio interno (7.2) e vai para o fígado.

A relação superfície/volume de 2.1 é o princípio mais reaproveitado do curso: microvilosidade no intestino, alvéolo no pulmão (7.4), néfron no rim (7.7), folha achatada na planta (9.8).
Sempre que um corpo grande precisa trocar muito, ele dobra, ramifica ou projeta a superfície.

Detalhe que a FUVEST adora: **carboidratos e aminoácidos** vão para o **capilar sanguíneo** (sistema porta-hepático, direto ao fígado). **Lipídios** não — eles são reempacotados dentro da célula intestinal e entram no **vaso linfático** (quilífero), porque não viajam soltos em meio aquoso (1.5). Duas rotas, por razão de solubilidade.

5. Intestino grosso e microbiota: o que sobra e quem come o resto

No **intestino grosso** não há praticamente digestão nem absorção de nutriente. Há duas funções: **reabsorção de água e íons** — e é por isso que diarreia mata por desidratação (1.3, o soro caseiro) e que prisão de ventre é, mecanicamente, reabsorção excessiva de água — e a **microbiota**.

Suas bactérias intestinais são cerca de 10^13 células e fazem o que seu genoma não sabe fazer: **fermentam** (3.3) fibras que você não digere, produzem **vitamina K** e algumas do complexo B, e ocupam o espaço que um patógeno usaria. É **mutualismo** — você paga com abrigo e substrato.

E é aqui que fecha o círculo com o Eixo 8: um antibiótico de amplo espectro atinge sua microbiota junto com o alvo, abrindo vaga para oportunistas. Diarreia após antibiótico não é "efeito colateral misterioso": é um **ecossistema** desmontado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. O tubo digestório é **aberto nas duas pontas**: o que está no lúmen está **fora** do corpo. Só entra em você o que **atravessa o epitélio**.
2. A comida é destruída por **três razões**: **tamanho** (macromolécula não passa pela membrana), **identidade** (molécula alheia inteira é antígeno) e **reutilização** (você reconstrói suas próprias moléculas com monômeros genéricos).
3. Toda digestão química é **hidrólise**, catalisada por **enzimas**, que apenas reduzem a **energia de ativação** (1.7).
4. O tubo é uma **sequência de compartimentos de pH**: boca ≈ 7 (amilase salivar) → estômago ≈ 2 (HCl + pepsina; amilase é **inativada**) → intestino delgado ≈ 8 (bicarbonato pancreático + todas as demais enzimas).
5. **O estômago não é o órgão principal.** A digestão termina e **toda** a absorção ocorre no **intestino delgado**. O **pâncreas** é o grande fornecedor de enzimas.
6. **Bile não contém enzima.** Ela **emulsifica** gordura — solução física que aumenta a superfície de ação da **lipase**.
7. O estômago não se autodigere porque a protease é secretada **inativa** (pepsinogênio → pepsina só no lúmen ácido) e o epitélio é protegido por **muco alcalino** e renovação rápida.
8. Absorção depende de **amplificação de superfície em três níveis**: pregas → vilosidades → microvilosidades (≈ 200 m²). É 2.1 aplicada.
9. Rotas de absorção: **glicídios e aminoácidos → capilar sanguíneo** (via porta-hepática); **lipídios → vaso linfático**, por serem insolúveis em água.

10. Intestino **grosso**: reabsorção de **água e íons** + **microbiota** (fermenta fibra, produz vitamina K e do complexo B, barra patógenos). Diarreia mata por **desidratação**.
11. **Celulose (fibra) não é digerida**: você não tem a enzima. Ela é útil exatamente por atravessar.
12. **Intolerância à lactose** = ausência da **lactase** da borda em escova → lactose retida no lúmen → **osmose** (diarreia) + **fermentação** bacteriana (gás). O estado ancestral é a intolerância; a persistência da lactase é a mutação.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Cite as **duas** razões pelas quais uma macromolécula alimentar não pode ser aproveitada íntegra pelo organismo, e nomeie a reação química que a digestão utiliza para desmontá-la.
2. Explique por que a **amilase salivar** deixa de funcionar no estômago e por que a **pepsina**, ao contrário, só funciona lá.
3. A bile é frequentemente descrita como uma "enzima digestiva". Corrija a afirmação, indicando a função real da bile e sobre qual nutriente ela atua.
4. Descreva os **três níveis** de amplificação da superfície do intestino delgado e explique qual princípio geral do curso está sendo aplicado.
5. Diferencie a rota de absorção dos **glicídios e aminoácidos** daquela dos **lipídios**, justificando a diferença.

GABARITO OQPS

1. **(a) Tamanho:** macromoléculas (polissacarídeos, proteínas, triglicerídeos, ácidos nucleicos) não atravessam a membrana plasmática das células do epitélio intestinal, pois não permeiam a bicamada lipídica nem dispõem de transportadores. **(b) Identidade molecular:** a sequência e a conformação tridimensional de uma macromolécula alheia constituem um **antígeno**, e sua entrada íntegra na circulação desencadearia resposta imune. A digestão reduz o alimento a **monômeros genéricos** — monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos e glicerol, nucleotídeos — indistinguíveis quanto à origem. A reação empregada é a **hidrólise**, catalisada por enzimas, que rompe as ligações entre monômeros pela inserção de uma molécula de água.
2. Porque enzima é **proteína**, e sua atividade depende da manutenção da **conformação tridimensional**, que é sensível ao pH. A **amilase salivar** tem pH ótimo próximo do neutro (≈ 7, da saliva); ao chegar ao estômago, com pH ≈ 2, ela é **desnaturada e inativada** — de modo que a digestão do amido é interrompida e só será retomada no intestino delgado, pela **amilase pancreática**. A **pepsina** é o caso oposto: seu pH ótimo é ≈ 2, e ela é secretada na forma inativa de **pepsinogênio**, cuja conversão em pepsina **exige** o meio ácido produzido pelo HCl. Fora do estômago, em pH alcalino, a pepsina perde atividade.
3. A afirmação está incorreta: **a bile não contém enzimas**. Produzida pelo **fígado** e armazenada na **vesícula biliar**, ela contém **sais biliares**, que funcionam como **detergentes** e promovem a **emulsificação** dos **lipídios** — fragmentam grandes gotas de gordura em inúmeras gotículas microscópicas. Trata-se de uma ação **física**, não química: ao aumentar enormemente a **área de superfície** das gotas, ela permite que a **lipase pancreática** — que é hidrossolúvel e atua apenas na interface água-lipídio — realize a hidrólise com eficiência. Sem bile, a lipase existe, mas trabalha lentamente.
4. **(1) Pregas circulares** — dobramentos macroscópicos da parede intestinal. **(2) Vilosidades** — projeções digitiformes da mucosa, de cerca de 1 mm, cada uma contendo um capilar sanguíneo e um vaso linfático. **(3) Microvilosidades** — projeções da membrana apical de cada célula epitelial, formando a **borda em escova**, que também abriga as dissacaridases. O conjunto eleva a área absortiva a cerca de **200 m²**. O princípio aplicado é a **relação superfície/volume** (2.1): sempre que um organismo grande precisa realizar trocas intensas, ele **dobra, ramifica ou projeta** a superfície, em vez de aumentar o volume — o mesmo princípio dos alvéolos pulmonares, dos néfrons e da folha achatada.
5. **Glicídios (monossacarídeos) e aminoácidos** são hidrossolúveis e são absorvidos diretamente para os **capilares sanguíneos** das vilosidades, seguindo pela **veia porta-hepática** até o fígado antes de alcançar a circulação geral. **Lipídios** (ácidos graxos e glicerol) são **insolúveis em água**: após absorvidos, são reesterificados no interior da célula intestinal e empacotados em lipoproteínas (quilomícrons), que entram no **vaso linfático** da vilosidade (quilífero) e só depois desembocam na circulação sanguínea. A diferença, portanto, é imposta pela **solubilidade em meio aquoso** — o mesmo critério que define o comportamento dos lipídios desde 1.5.

A RESPOSTA DA AULA

A comida precisa ser destruída antes de virar você porque uma macromolécula alheia é, ao mesmo tempo, grande demais para atravessar a membrana e identificável demais para ser tolerada pelo sistema imune — de modo que o tubo digestório, que é um corredor do mundo exterior atravessando o corpo, a submete a uma hidrólise enzimática por compartimentos de pH até reduzi-la a monômeros anônimos, absorvidos numa superfície multiplicada por pregas, vilosidades e microvilosidades: você não incorpora o outro, você o desmonta em tijolos genéricos e reconstrói a si mesmo com eles.

Gancho para a próxima aula (7.4). *Matéria resolvida: glicose, aminoácido, ácido graxo já estão no meio interno. Mas você acabou de entrar num problema novo — e ele tem uma característica que o alimento não tinha:* ***pressa****.*

Você pode ficar semanas sem comer (Eixo 1) e dias sem beber. Sem respirar, você tem ***cerca de três minutos****. Por quê? Porque o O_2 não é matéria de construção: ele é o* ***aceptor final de elétrons*** *da cadeia respiratória (3.2), e não existe estoque dele. E há o detalhe que ninguém percebe: quando você prende a respiração, o que te obriga a soltar o ar* ***não é a falta de oxigênio*** *— é o* ***acúmulo de CO_2****, que acidifica o sangue e é detectado por quimiorreceptores.*

Em 7.4 você vai descobrir ***por que consegue prender a respiração, mas não para sempre****, e vai reencontrar 7.2 governando tudo: a ventilação é uma* ***alça de retroalimentação negativa*** *cujo verdadeiro* set point *é o pH — mais um alvéolo aplicando, uma vez mais, a relação superfície/volume de 2.1.*